

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Аналитический раздел	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.2 Сравнительный анализ существующих решений	5
1.3 Диаграмма прецедентов разрабатываемого комплекса	6
1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в списке доверенных устройств	7
1.5 Анализ решений для хранения списка доверенных устройств . .	8
1.6 Анализ существующих баз данных на основе формализации данных	9
1.6.1 Дореляционные базы данных	9
1.6.2 Реляционные базы данных	9
1.6.3 Постреляционные базы данных	10
1.6.4 Вывод	10
1.7 Выводы	10
2 Конструкторский раздел	11
2.1 Схема алгоритма монтирования устройства	11
2.2 Описание сущностей проектируемой базы данных	11
2.3 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных	12
3 Технологический раздел	13
4 Исследовательский раздел	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ А	17

ВВЕДЕНИЕ

Использование внешних запоминающих устройств создаёт риск попадания на компьютер вредоносного программного обеспечения и увеличивает вероятность несанкционированного копирования информации на сторонние носители.

Цель данной работы — разработка и реализация программно-алгоритмического комплекса, снижающего риски использования внешних запоминающих устройств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать существующие решения;
- формализовать требования к разрабатываемому комплексу;
- разработать архитектуру программно-алгоритмического комплекса;
- обосновать выбор средств программной реализации;
- разработать программное обеспечение комплекса;
- провести тестирования комплекса;
- исследовать характеристики разработанного программного обеспечения.

1 Аналитический раздел

В данном разделе анализируется предметная область, существующие решения, формализуются требования к разрабатываемому комплексу.

1.1 Анализ предметной области

Наиболее часто встречающимся интерфейсом для подключения внешних запоминающих устройств к вычислительной технике является USB (Universal Serial Bus). К таким устройствам относятся флеш-карты и жёсткие диски. Наиболее простой способ устранения рисков, связанных с использованием внешних запоминающих устройств, — программное отключение USB-портов. Однако это не всегда может быть удобно, так как порты используются и устройствами ввода-вывода, например, мышью или клавиатурой. Более рациональным решением будет не полностью отключать порты, а программно изменять поведение компьютера при подключении устройства через USB-порт.

1.2 Сравнительный анализ существующих решений

Все существующие продукты делятся на две группы — корпоративные системы предотвращения утечек и утери данных, и решения для личного пользования. Корпоративные решения имеют распределённую архитектуру, рассчитаны на управление и мониторинг множества рабочих станций, и являются избыточными для персонального компьютера. В анализе участвуют только программы для личного использования.

Для анализа были выбраны следующие программные комплексы:

- USBGuard [1];
- USBFilter [2];
- USBWall [3];
- USBShield [4];
- Ratool [5];
- GiliSoft USB Lock [6];
- USB Block [7].

Анализ проводится по следующим критериям:

1. поддержка ОС (операционной системы) Linux Ubuntu;
2. возможность создания списка доверенных устройств;
3. возможность установки даты истечения периода доверия к устройству;
4. наличие графического интерфейса;
5. наличие обновлений и поддержки.

В таблице 1.1 представлены результаты анализа существующих решений.

Таблица 1.1 – Результат анализа существующих решений

Номер критерия \ Номер решения	Номер решения						
	1	2	3	4	5	6	7
1	+	+	+	-	-	-	-
2	+	+	+	+	-	+	+
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	+	+	+	+
5	+	-	-	+	+	+	+

Таким образом, ни одно из представленных решений не соответствует в полной мере поставленным критериям.

1.3 Диаграмма прецедентов разрабатываемого комплекса

На рисунке 1.1 представлена диаграмма прецедентов разрабатываемого комплекса.



Рисунок 1.1 – Диаграмма прецедентов комплекса

1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в списке доверенных устройств

Формальное описание доверенного устройства может быть представлено следующими атрибутами:

1. идентификатор производителя;
2. идентификатор устройства;
3. уникальный серийный номер устройства;
4. наименование производителя;
5. наименование устройства;
6. дата истечения доверия.

Уникальность устройства должна определять комбинация серийного номера и идентификаторов производителя и устройства.

1.5 Анализ решений для хранения списка доверенных устройств

Существует несколько основных способов организации хранилища списка доверенных устройств, к которым относятся базы данных и плоские файлы. Анализ проводится по следующим критериям:

1. наличие встроенных механизмов поддержания целостности данных (ограничения, уникальность, проверки);
2. устойчивость хранилища к сбоям и некорректному завершению работы (восстановление согласованного состояния);
3. отсутствие дополнительных зависимостей у прикладного приложения;
4. отсутствие возможности несанкционированного ручного просмотра и редактирования данных без специализированных инструментов;
5. возможность выполнения выборок и фильтрации данных без дополнительной реализации алгоритмов поиска;
6. отсутствие необходимости инициализации и настройки хранилища перед началом работы;
7. возможность расширения структуры данных и добавления новых требований без переработки существующей логики хранения.

В таблице 1.2 представлены результаты анализа хранилищ данных.

Таблица 1.2 – Результат анализа решений для хранения списка доверенных устройств

Решение Номер критерия	Плоские файлы	Базы данных
1	-	+
2	-	+
3	+	-
4	-	+
5	-	+
6	+	-
7	-	+

На основе таблицы анализа для разрабатываемого комплекса предпочтительнее использовать базу данных.

1.6 Анализ существующих баз данных на основе формализации данных

Существует три основных типа баз данных:

1. дореляционные;
2. реляционные;
3. постреляционные.

1.6.1 Дореляционные базы данных

Дореляционные базы данных [8] хранят записи в виде связей предок/потомок. Основными недостатками дореляционных баз данных являются избыточность данных и сложность выполнения запросов. Изменение схемы базы данных крайне ограничена. Целостность данных обеспечивается за счёт жёсткой структуры связей.

1.6.2 Реляционные базы данных

В реляционных базах данных данные хранятся в виде двумерных таблиц. Связь между ними обеспечивается общими столбцами, такими как идентифи-

каторы. Табличная архитектура подходит для хранения структурированной информации. Целостность и непротиворечивость данных соблюдается при помощи ограничений.

1.6.3 Постреляционные базы данных

Постреляционные базы данных подходят для хранения неструктурированных данных, поддерживая логические связи между ними. Недостатком является сложность обеспечения целостности данных. Отличаются хорошей горизонтальной масштабируемостью, сложность запросов варьируется в зависимости от конкретной реализации.

1.6.4 Вывод

Для реализации поставленной задачи была выбрана реляционная модель, так как она лучше всего подходит для хранения структурированной информации, обеспечивая баланс между целостностью данных, простотой запросов и возможностями масштабирования.

1.7 Выводы

В данном разделе была проанализирована предметная область, проведено сравнение существующих решений по сформулированным критериям. Программно-алгоритмический комплекс был формализован с использованием диаграммы прецедентов, описано представление доверенного устройства, проанализированы способы организации хранилища списка, выбран наиболее подходящий тип базы данных.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе приведены реализуемые схемы алгоритмов, описаны сущности и ограничения целостности проектируемой базы данных.

2.1 Схема алгоритма монтирования устройства

На рисунке 2.1 представлена схема алгоритма монтирования устройства при его подключении к компьютеру.

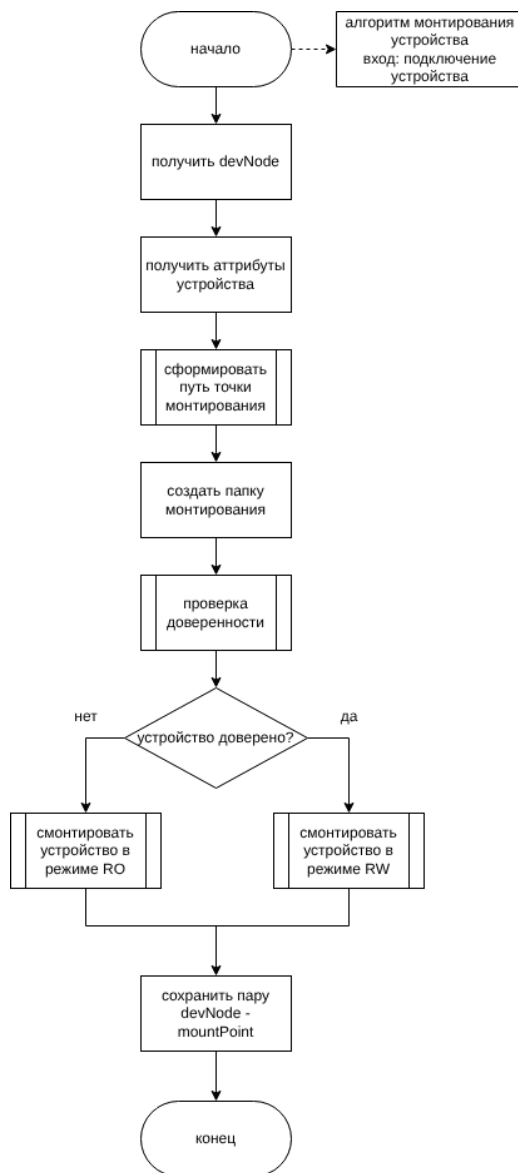


Рисунок 2.1 – Схема алгоритма монтирования

2.2 Описание сущностей проектируемой базы данных

База данных содержит одну таблицу Device. Содержит следующие поля:

1. id — первичный ключ;
2. vendorId — идентификатор производителя;
3. productId — идентификатор продукта;
4. serial — серийный номер;
5. productName — название производителя;
6. vendorName — название устройства;
7. validTo — дата окончания периода доверия.

2.3 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных

На значения полей таблицы Device накладываются ограничения целостности:

- поля vendorId и productId должны содержать только цифры или строчные или заглавные латинские буквы, их длина должна равняться 4-ём символам, они не могут быть пустыми;
- поле serial должно состоять из цифр или латинских букв, длина должна превышать 12 символов;
- комбинация полей vendorId, productId, serial должна быть уникальной;
- validTo должно содержать дату в формате «ГГГГ-ММ-ДД».

3 Технологический раздел

Выбор СУБД

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. USBGuard; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://usbguard.github.io/> (дата обращения: 01.03.2026).
2. Making USB Great Again with USBFILTER — a USB layer firewall in the Linux kernel; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://davejingtian.org/2016/08/04/making-usb-great-again-with-usbfilter-a-usb-layer-firewall-in-the-linux-kernel/> (дата обращения: 01.03.2026).
3. USBWall Source Code; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/usbwall/usbwall?ysclid=mndivt3urh835120502> (дата обращения: 01.03.2026).
4. USBShield Source Code; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/USBShield/USBShield?ysclid=mn diy aq4ah326619085> (дата обращения: 01.03.2026).
5. Sordum — Ratool v1.4 (Removable Access tool); [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sordum.org/8104/ratool-v1-4-removable-access-tool/> (дата обращения: 01.03.2026).
6. Gilisoft USB Lock — Control USB ports, removable devices, and trusted-device access to reduce data leakage on Windows; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gilisoft.com/product-usb-lock.htm> (дата обращения: 01.03.2026).
7. NewSoftwares — USBBlock. Restrict Access of Portable Drives; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.newsoftwares.net/usb-block/> (дата обращения: 01.03.2026).
8. Модели баз данных: учебное пособие / О.Е. Аврунев, В.М. Стасышин. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. — 124 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А